

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance

Lab#1: Defining Test Requirements

ปีการศึกษา 1/2569

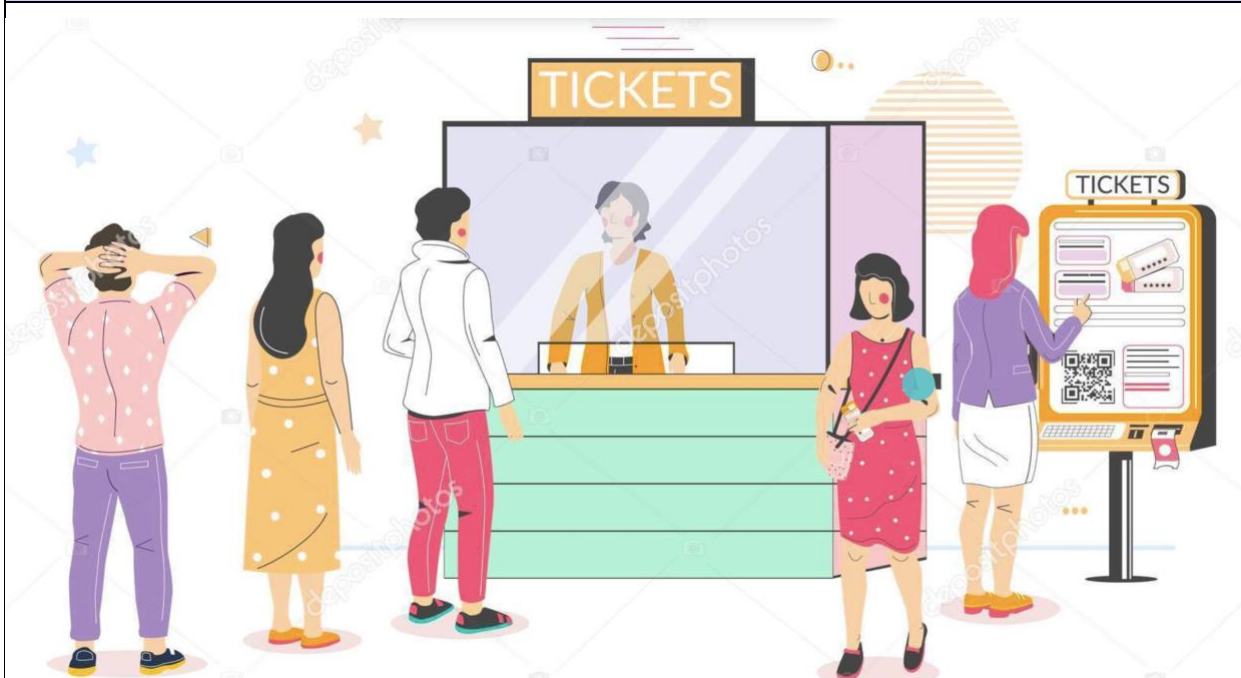
อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

วัตถุประสงค์

หลังจากศึกษาเนื้อหาและทำกิจกรรมในบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ

1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการทดสอบได้
2. สามารถวิเคราะห์ความต้องการเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการทดสอบได้
3. สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ (Scenario) หรือ Business process เพื่อกำหนดขอบเขตการทดสอบด้วย Activity/Swimlane diagram ได้
4. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการทดสอบ (Test scenario) และเงื่อนไขที่ต้องทดสอบ เพื่อกำหนดขอบเขตการทดสอบด้วย Activity/Swimlane diagram ได้

โจทย์: การซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์



ภาพที่ 1 การซื้อตั๋วเข้าชมภาพยนตร์

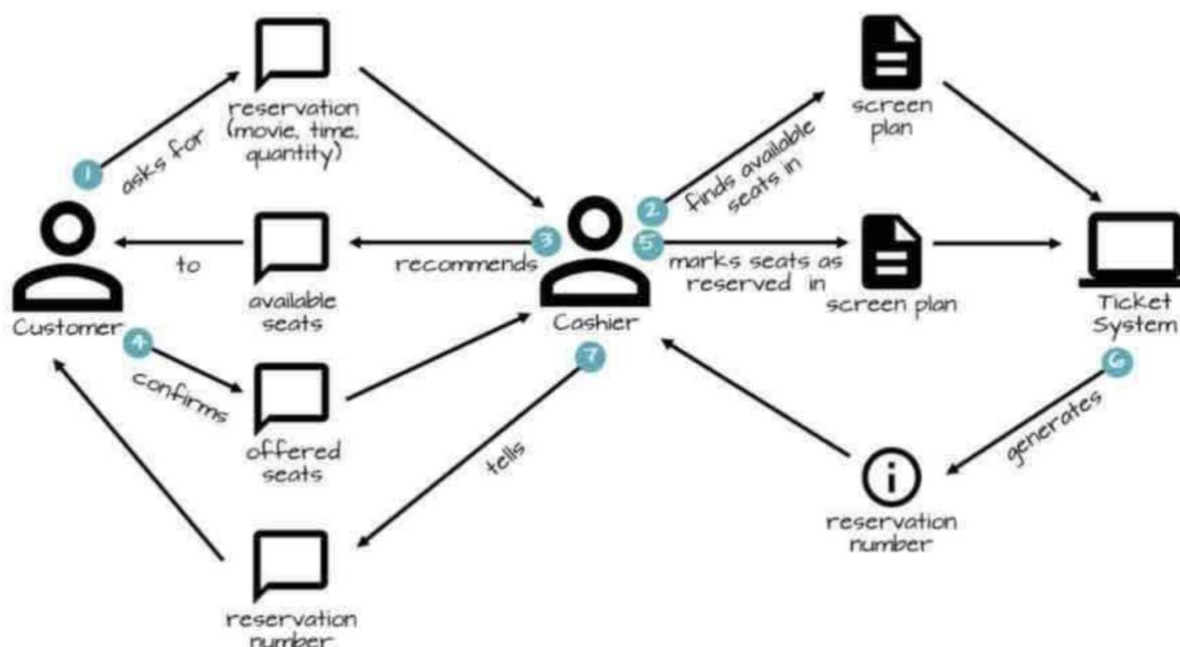
เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance

Lab#1: Defining Test Requirements

ปีการศึกษา 1/2569

อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.จิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข.

โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งให้บริการซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมภาพยนตร์ 2 รูปแบบ คือ ซื้อผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ (มีพนักงานให้บริการ) และผ่านระบบ Self service (ซื้อด้วยตนเองผ่านเครื่องที่ให้บริการ) ดังแสดงในภาพที่ 1 ทั้งสองรูปแบบทำงานผ่านระบบเดียวกัน ต่างกันตรงที่มีผู้ให้บริการหรือรับบริการด้วยตนเอง ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนการซื้อตั๋วเพื่อเข้าชมภาพยนตร์แบบมีพนักงานให้บริการ ลูกค้าสามารถสอบถามรอบฉายภาพยนตร์ที่สนใจหรือสอบถามเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่กำหนดฉายในวันนั้นจากพนักงานได้ด้วย เมื่อลูกค้าแจ้งข้อมูลแก่พนักงานครบถ้วนว่า ต้องการชมภาพยนตร์เรื่องอะไร รอบไหน และต้องการซื้อตั๋วจำนวนเท่าใด พนักงานจะทำการค้นหาที่นั่งที่ว่างอยู่ ณ ขณะนั้น และแจ้งผังที่นั่งที่ยังว่าง พร้อมกับราคาของที่นั่งแต่ละแบบให้ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้าเลือกที่นั่งและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะสร้างเลขการจองให้ พนักงานสามารถพิมพ์ตั๋วที่มีเลขการจองที่ตรงกันให้กับลูกค้า โดยข้อมูลบนตั๋วชมภาพยนตร์จะปรากฏทั้งเลขการจอง ชื่อภาพยนตร์ รอบ เลขที่นั่ง ราคา เลขสมาชิก (ถ้ามี) และบาร์โค้ดเพื่อใช้แสดงต่อพนักงานตรวจตั๋วเมื่อเข้าสู่โรงภาพยนตร์



ภาพที่ 2 การขั้นตอนการซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการ

หากลูกค้าเป็นสมาชิกและแสดงบัตรสมาชิกของโรงภาพยนตร์ดังกล่าวในการซื้อตั๋ว จะได้รับแต้มสะสม 1 แต้มต่อการซื้อตั๋ว 1 ใบ เมื่อมีครบ 10 แต้ม สามารถแลกตั๋วชมภาพยนตร์ได้ฟรี 1 ใบ การสมัครสมาชิกจะมีอายุ

เอกสารประกอบชั่วโมงปฏิบัติการ วิชา CP353201 Software Quality Assurance
Lab#1: Defining Test Requirements ปีการศึกษา 1/2569 อาจารย์ประจำวิชา: ผศ.ดร.ชิตสุธา สุ่มเล็ก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มข. สมาชิกอยู่ 1 ปี การใช้แต้มแลกตัวจะทำได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ายังมีสถานะเป็นสมาชิกอยู่เท่านั้น แต้มจะถูก reset เป็น 0 ทุกครั้งที่หมดอายุสมาชิก
กิจกรรมที่ 1.1: IDENTIFY SCENARIOS
<u>ขั้นตอน</u> 1. จากข้อมูลที่กำหนดให้ จงวิเคราะห์หาเหตุการณ์ (Scenario) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อตัวภาพยนตร์ที่เป็นไปได้ทั้งหมด 2. ระบุเหตุการณ์ที่วิเคราะห์ออกมาได้จากข้อมูลที่มี พร้อมใส่คำอธิบายเหตุการณ์นั้น ๆ มาพอสังเขป 3. บันทึกข้อมูลลงในใบงาน/template ที่กำหนดให้
กิจกรรมที่ 1.2: ACTIVITY/SWIMLANE DIAGRAM
<u>ขั้นตอน</u> 1. จากกิจกรรมที่ 1.1 ให้วิเคราะห์ขั้นตอนและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแต่ละเหตุการณ์ และเขียนสิ่งที่วิเคราะห์ออกมาในรูปแบบของ Activity diagram หรือ Swimlane diagram ตามความเหมาะสมต่อลักษณะของเหตุการณ์ 2. กำหนดให้ใช้ Canva ในการเขียน Activity diagram หรือ Swimlane diagram 3. Export งานออกมาเป็น PDF หรือ JPEG 4. จากการวิเคราะห์ด้วย Activity diagram หรือ Swimlane diagram ให้เขียนสถานการณ์ในการทดสอบ (Test scenario) และเงื่อนไขที่จะต้องทดสอบลงในใบงาน/template เพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ 1.1 ให้สมบูรณ์ 5. ส่งใน Google Classroom